Rozkłady zmiennych losowych ciągłych

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zmienna losowa ciągła

Jeśli wartości pewnej zmiennej są określone przypadkowo, to zmienna ta jest zmienną losową.

Def. formalna: Funkcja $X(\omega)$ jest zmienną losową, jeśli spełnia następujące warunki:

jest określona na przestrzeni zdarzeń elementarnych $\mathbf{\Omega} = \{\omega\}$, dla której określone są prawdopodobieństwa $P(\omega)$,

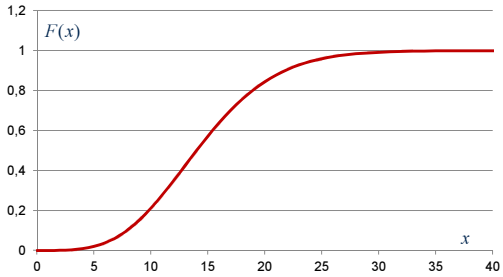
zbiór wartości funkcji $X(\omega)$ jest nieprzeliczalny (zmienna losowa ciągła lub mieszana),

dla $x \in R$ zbiór $\{\omega: X(\omega)<x\}$ jest zdarzeniem losowym $\boldsymbol{X}$

Charakterystyki zmiennej losowej ciągłej

Dystrybuanta $F(x)$ jest funkcją określoną przez prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmuje wartości mniejsze od pewnej zadanej wartości x:

$$F(x) = P(X < x) \quad \text{dla} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

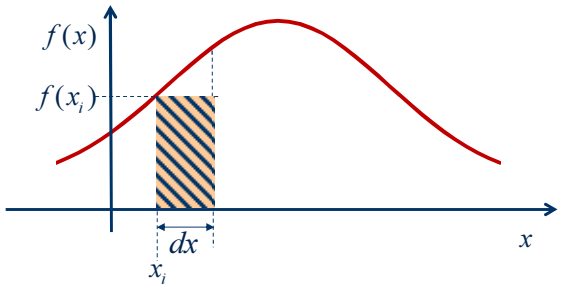


Charakterystyki zmiennej losowej ciągłej

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa:

Gęstością prawdopodobieństwa $f(x)$ ciągłej zmiennej losowej X w punkcie x jest pochodna dystrybuanty tej zmiennej w punkcie x:

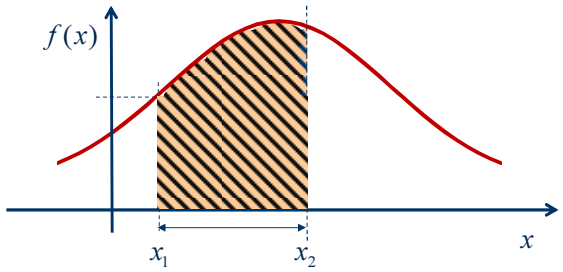
$$f(x) = F'(x) = \frac{dF(x)}{dx}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$



Charakterystyki zmiennej losowej ciągłej

Prawdopodobieństwo przedziałowe:

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\, d(x)$$



Charakterystyki zmiennej losowej ciągłej

Wartość oczekiwana $(E(X), m_X^{(1)}, m_X)$:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x) dx$$

$$E(a + bX) = a + bE(X), \qquad a, b = \text{const},$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y),$$

$E(X\,Y) = E(X)\,E(Y)$ dla zmiennych losowych niezależnych.

Charakterystyki zmiennej losowej ciągłej

Wariancja ($\mu_X^{(2)}$, $D(x)$, σ_X^2):

$$D(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(x - E(x)\right)^2 f(x)dx$$

$$D(x) = E(X^2) - \left[E(x)\right]^2$$

$$D(\text{const}) = 0,$$

$$D(a + bX) = b^2 D(X),$$

$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ dla zmiennych losowych niezależnych.

Rozkład jednostajny

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x < a,\ x > b,\ a < b \\ \dfrac{1}{b-a} & \text{dla} \quad a < x < b \end{cases}$$

a, b - granice przedziału,

Wartości wszystkich elementów prawdopodobieństwa wewnątrz przedziału (a, b) są identyczne. Oznacza to, że prawdopodobieństwo przedziałowe dla dowolnego odcinka zawartego w przedziale (a, b) zależy tylko od długości tego odcinka.

Rozkład jednostajny

Dystrybuanta:

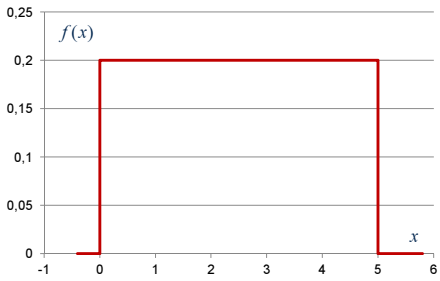
$$F(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{dla} \quad a<x<b\\ 1 & \text{dla} \quad x>b.\end{cases}$$

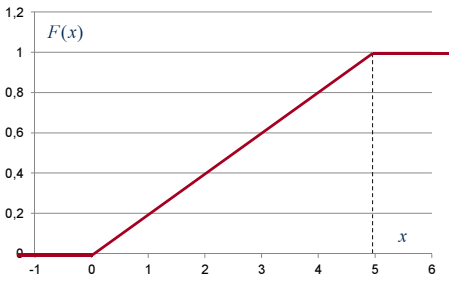
W przedziale (a, b):

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int_{a}^{x}\frac{1}{b-a}dx=\frac{x-a}{b-a}$$

Rozkład jednostajny

Rozkład gęstości i dystrybuanta (a=0, b=5):





Rozkład jednostajny

Wartość oczekiwana:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_{a}^{b}\frac{x}{b-a}dx=\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b}xdx=\left(\frac{1}{b-a}\right)\left(\frac{b^2-a^2}{2}\right)=\frac{a+b}{2}$$

Drugi moment:

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx=\int_{a}^{b}\frac{x^2}{b-a}dx=\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b}x^2dx=\left(\frac{1}{b-a}\right)\left(\frac{b^3-a^3}{3}\right)=\frac{a^2+ab+b}{3}$$

Wariancja:

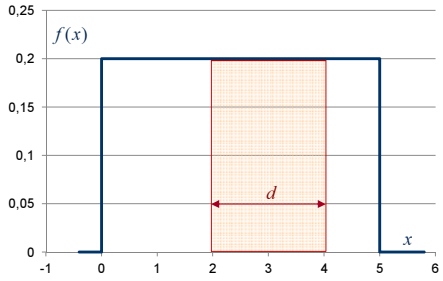
$$D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2=\frac{a^2+ab+b}{3}-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=$$

$$=\frac{1}{12}\left[4(a^2+ab+b)-3(a+b)^2\right]=\frac{1}{12}(b-a)^2$$

Rozkład jednostajny

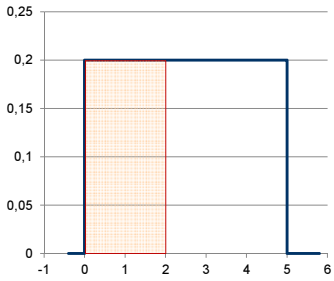
Prawdopodobieństwo przedziałowe
(prawdopodobieństwo, że zmienna losowa należy do przedziału (c, c+d), który zawiera się całkowicie w przedziale (a, b)):

$$\mathrm{P}(c<X<c+d)=\int_{c}^{c+d}\frac{1}{b-a}d(x)=\frac{(c+d)-c}{b-a}=\frac{d}{b-a}$$



Rozkład jednostajny

Przykład: Szybki pociąg podmiejski przyjeżdża na pewną stację regularnie co 5 minut. Pasażer przychodzi na stację w pewnym przypadkowym momencie czasu. Znaleźć wartość średnią i wariancję czasu oczekiwania na pociąg. Znaleźć prawdopodobieństwo, że pasażer będzie oczekiwał nie więcej niż 2 minuty.



$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0,\ x>5,\\ \dfrac{1}{5} & \text{dla} \quad 0<x<5.\end{cases}$$

$$E(x)=\frac{a+b}{2}=2\frac{1}{2},\qquad D(x)=\frac{(b-a)^2}{12}=2\frac{1}{12},$$

$$\mathrm{P}(0<X<2)=\frac{d}{b-a}=\frac{2}{5}.$$

Rozkład wykładniczy (eksponencjalny)

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa:

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x<0,\\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{dla} \quad x\geq 0.\end{cases}$$

λ - wartość oczekiwana liczby sukcesów w rozkładzie Poissona,

Rozkład opisuje czas do pierwszego sukcesu w rozkładzie Poissona. Jest on ciągłym odpowiednikiem rozkładu geometrycznego.

Rozkład wykładniczy

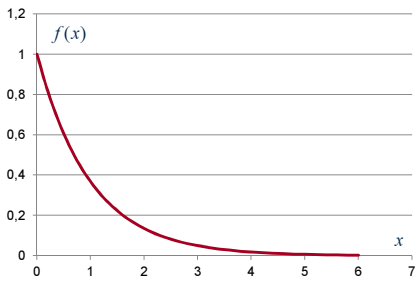
Dystrybuanta:

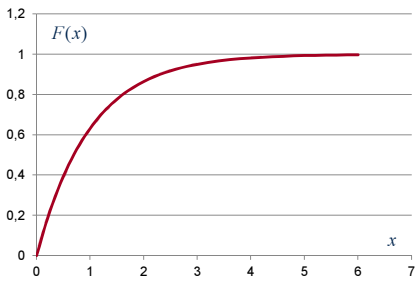
$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0$$

$$F(x) = \mathrm{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = \int_{0}^{x} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_{0}^{x} = 1 - e^{-\lambda x}$$

Rozkład wykładniczy

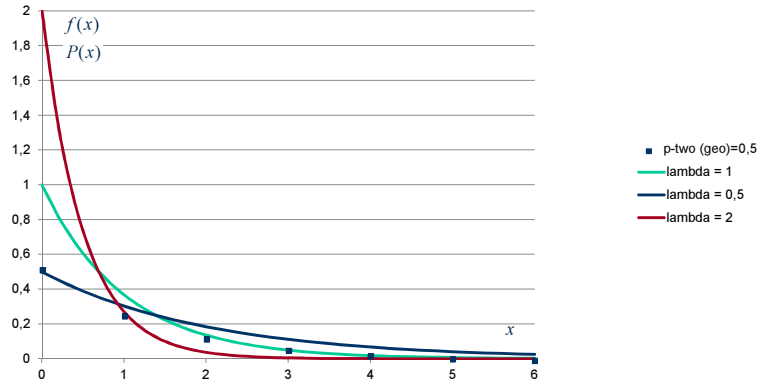
Rozkład gęstości i dystrybuanta (λ=1):





Rozkład wykładniczy

Rozkład prawdopodobieństwa (geometryczny, p=0,5), rozkład gęstości (λ=0,5, λ=1, λ=2):



Rozkład wykładniczy

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)$$

Moment rzędu k:

$$E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x)dx = \int_0^{+\infty} \underbrace{x^k}_{f(x)} \underbrace{\lambda e^{-\lambda x}}_{g'(x)} dx = \qquad |(-e^{-\lambda x})' = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$= \underbrace{-\left(x^k e^{-\lambda x}\right)}_{f(x)g(x)}\Big|_0^{\infty} - \int_0^{+\infty} \underbrace{k\, x^{k-1}(-e^{-\lambda x})}_{f'(x)g(x)} dx = 0 + \frac{k}{\lambda}\int_0^{+\infty} x^{k-1}\lambda e^{-\lambda x}dx = \frac{k}{\lambda}E(X^{k-1}),$$

$$E(X^k) = \frac{k}{\lambda}E(X^{k-1})$$

Rozkład wykładniczy

$$E(X^k) = \frac{k}{\lambda} E(X^{k-1})$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} E(X^0) = \frac{1}{\lambda}$$

Drugi moment:

$$E(X^2) = \frac{2}{\lambda} E(X^1) = \frac{2}{\lambda}\frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}$$

Wariancja:

$$D(X) = E(X^2) - \left[E(X)\right]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Bezpamięciowość rozkładu wykładniczego

Na podstawie dystrybuanty rozkładu czasu pomiędzy zdarzeniami:

$$F(t) = \mathrm{P}(T < t) = 1 - e^{-\lambda t} \;\Rightarrow\; \mathrm{P}(T > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$

Odcinek obserwacji czasu pomiędzy zdarzeniami ma długość *t*. Znajdziemy warunkowe prawdopodobieństwo $\mathrm{P}(T > \tau \mid T > t)$, że odcinek ten będzie jeszcze trwał co najmniej przez czas τ. Na podstawie twierdzenia o prawdopodobieństwie warunkowym mamy:

$$\mathrm{P}(T > t + \tau) = \mathrm{P}(T > \tau \mid T > t)\mathrm{P}(T > t)$$



$$e^{-\lambda(t+\tau)} = \mathrm{P}(T > \tau \mid T > t)\, e^{-\lambda(t)} \;\Rightarrow\; \mathrm{P}(T > \tau \mid T > t) = e^{-\lambda\tau} \;\Rightarrow$$
$$\Rightarrow\; \mathrm{P}(T > \tau \mid T > t) = \mathrm{P}(T > \tau)$$

Prawdopodobieństwo warunkowe = Prawdopodobieństwo bezwarunkowe

Rozkład wykładniczy i rozkład Poissona

Zapiszmy rozkład Poissona w następujący sposób:

$$p(x)=\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda} \rightarrow p_t(x)=\frac{(\lambda t)^x}{x!}e^{-\lambda t}, \qquad |\ \lambda=\lambda t$$

W takim zapisie rozkład Poissona może być interpretowany jako określenie prawdopodobieństwa pojawienia się x zdarzeń w czasie t.

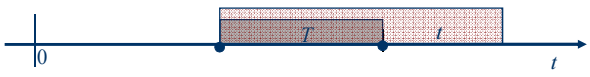
Parametr λ jest interpretowany jako średnia intensywność zdarzeń, tj. średnia liczba zdarzeń przypadająca na jednostkę czasu.

Proces pojawiania się kolejnych zdarzeń o rozkładzie Poissona nazywany jest procesem Poissona.

Proces Poissona

Rozkład czasu pomiędzy zdarzeniami w procesie Poissona:

$$F(t)=\mathrm{P}(T<t)$$



Rozważmy odcinek czasu T pomiędzy kolejnymi zdarzeniami. Dla wypełnienia nierówności $T<t$ niezbędne jest pojawienie się choć jednego zdarzenia na odcinku o długości t. Takie prawdopodobieństwo jest równe:

$$F(t)=\mathrm{P}(x\geq 1)=1-p_t(0)=1-\frac{(\lambda t)^0}{0!}e^{-\lambda t}=1-e^{-\lambda t} \qquad |\ p_t(x)=\frac{(\lambda t)^x}{x!}e^{-\lambda t}$$

F(t) jest więc dystrybuantą rozkładu wykładniczego. W konsekwencji możemy stwierdzić, że:

rozkład czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami w procesie Poissona jest zgodny z rozkładem wykładniczym.

Proces Poissona

Prawdopodobieństwa elementarne $p_{\Delta t}(x), \quad \Delta t \to 0$:

$$p_{\Delta t}(x) = \frac{(\lambda \Delta t)^x}{x!} e^{-\lambda \Delta t}$$

$$p_{\Delta t}(0) = e^{-\lambda \Delta t} = 1 - \lambda \Delta t + \frac{(-\lambda \Delta t)^2}{2!} + \frac{(-\lambda \Delta t)^3}{3!} + \ldots$$ szereg Taylora

$$p_{\Delta t}(0) = 1 - \lambda \Delta t + \theta(\Delta t),$$
$$p_{\Delta t}(1) = \lambda \Delta t + \theta(\Delta t),$$
$$p_{\Delta t}(x > 1) = 0 + \theta(\Delta t).$$

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\theta(\Delta t)}{\Delta t} = 0$$

$\theta(\Delta t)$ jest nieskończenie małą wartością w porównaniu z Δt więc prawdopodobieństwa pojawienia się więcej niż jednego zdarzenia w przedziale Δt zdąża do zera

Proces Poissona jako opis strumienia zgłoszeń w zagadnieniach telekomunikacyjnych

Strumień zgłoszeń tworzą kolejno pojawiające się zgłoszenia w przypadkowych momentach czasu



Charakterystyki strumieni zgłoszeń:

$\lambda(t)$ - intensywność zgłoszeń,

$P_t(k)$ - prawdopodobieństwo napływu k zgłoszeń,

$f(t)$ - rozkład czasu pomiędzy zgłoszeniami.

strumień Poissona

$$\lambda(t) = \lambda,$$
$$p_t(x) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t}$$
$$f(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

Właściwości strumienia Poissona

stacjonarność: intensywność strumienia nie zależy od czasu: $\lambda(t) = \lambda = const$,

brak następstw: liczba zgłoszeń w wybranym przedziale t_1 nie ma wpływu na liczbę zgłoszeń w dowolnie wybranym przedziale t_2, („przyszłość" strumienia nie zależy od jego „przeszłości")

pojedynczość: w elementarnym odcinku czasu Δt może pojawić się co najwyżej jedno zgłoszenie.

Proces Poissona

W agencji turystycznej pojawiają się zgłoszenia (telefoniczne) o intensywności 0,7 zgłoszeń/min. Znajdź prawdopodobieństwo:

w przeciągu 2 minut nie pojawi się żadne zgłoszenie,
pojawi się dokładnie jedno zgłoszenie,
pojawi się choć jedno zgłoszenie.

$$p_t(x) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} e^{-\lambda t},$$

$$p_{t=2}(0) = \frac{(2 \cdot 0,7)^0}{0!} e^{-2 \cdot 0,7} = e^{-1,4} \approx 0,247,$$

$$p_{t=2}(1) = \frac{(2 \cdot 0,7)^1}{1!} e^{-2 \cdot 0,7} = 1,4 e^{-1,4} \approx 0,345,$$

$$p_{t=2}(x > 0) = 1 - p_{t=2}(0) \approx 1 - 0,247 \approx 0,753.$$

Rozkład normalny (Gaussa)

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanta :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad \sigma > 0, \ -\infty < x < +\infty$$

μ - wartość oczekiwana rozkładu normalnego,

σ^2 - wariancja rozkładu normalnego

Rozkład normalny jest bezpośrednio opisany przez wartość oczekiwaną i wariancję. Często oznaczany jest symbolem $N(\mu, \sigma)$.

Rozkład normalny jest modelem losowych błędów i przybliżonym modelem wielu zjawisk fizycznych.

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Rozkład normalny

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \quad \left| y = \frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}} \right.$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma\sqrt{2}y + \mu)\, e^{-y^2} dy = \frac{\sigma\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y\, e^{-y^2} dy + \frac{\mu}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \mu$$

$\frac{\sigma\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y\, e^{-y^2} dy = 0$ | całka symetryczna nieparzystej funkcji

$\frac{\mu}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \frac{\mu}{\sqrt{\pi}} \left(2 \int_{0}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \frac{\mu}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = \mu$ | całka Eulera-Poissona

Rozkład normalny (1)

Wariancja:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2 =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx - \mu^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma\sqrt{2}y + \mu)^2 e^{-y^2} dy - \mu^2 = \quad \left| y = \frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}} \right.$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 e^{-y^2} dy + \frac{2\sqrt{2}\mu\sigma}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-y^2} dy + \frac{\mu^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy - \mu^2,$$

$$\frac{2\sqrt{2}\mu\sigma}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y e^{-y^2} dy = 0 \quad \left| \text{całka symetryczna nieparzystej funkcji} \right.$$

$$\frac{\mu^2}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \frac{\mu^2}{\sqrt{\pi}} \left(2 \int_{0}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \frac{\mu^2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = \mu^2 \quad \left| \text{całka Eulera-Poissona} \right.$$

Rozkład normalny (2)

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)$$

Wariancja:

$$D(X) = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 e^{-y^2} dy = \frac{\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (2y e^{-y^2}) \, y \, dy = \quad \left| (-e^{-y^2})' = 2ye^{-y^2} \right.$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \left[\left(-y e^{-y^2} \right)_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \right] = \frac{\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \left[0 + \sqrt{\pi} \right] = \sigma^2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = 2 \int_{0}^{+\infty} e^{-y^2} dy) = \sqrt{\pi} = \quad \left| \text{całka Eulera-Poissona} \right.$$

$$\lim_{y \to \infty} \left(-y e^{-y^2} \right) = 0 \quad \left| e^{-y^2} \text{ zawsze maleje szybciej niż jakakolwiek potęga } y \right.$$

Rozkład normalny

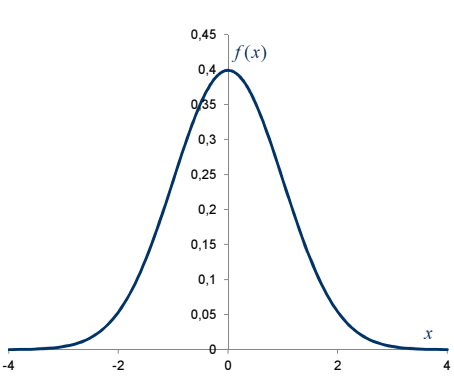
Dystrybuanta rozkładu normalnego:

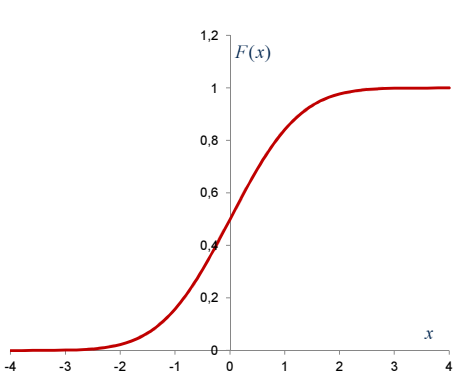
$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$F(x) = \mathrm{P}(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Rozkład normalny

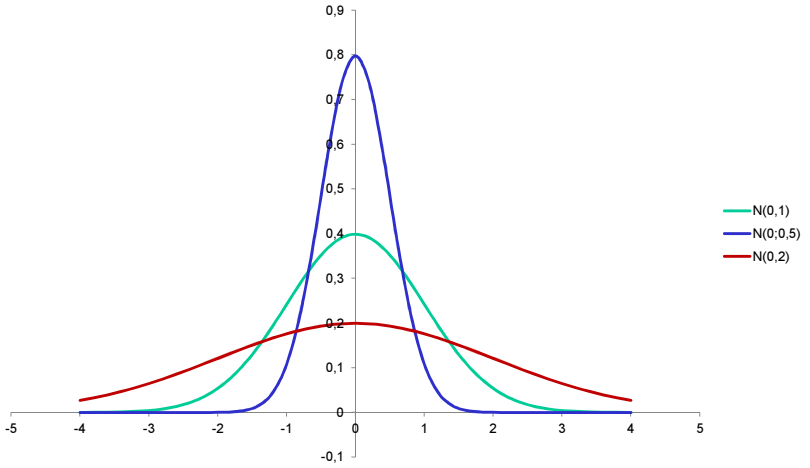
Rozkład gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanta rozkładu $N(0,1)$:





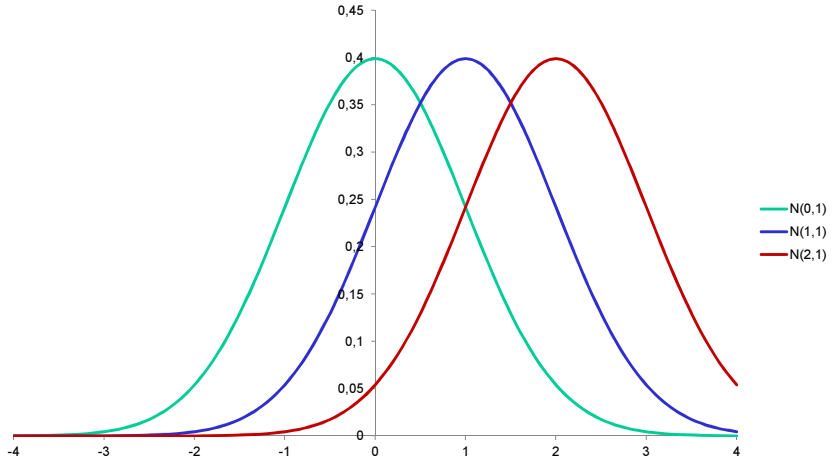
Rozkład normalny

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa: $N(0,0,5)$, $N(0,1)$, $N(0,2)$:



Rozkład normalny

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa: $N(0,1)$, $N(1,1)$, $N(2,1)$:



Rozkład normalny

Funkcja Laplace'a:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_0^x e^{-z^2/2} dz & \text{dla} \quad x \geq 0, \\ -\Phi(-x) & \text{dla} \quad x < 0. \end{cases}$$

Właściwości funkcji Laplace'a:

1. $\Phi(0) = 0$

$$\Phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^0 e^{-z^2/2} dz = 0$$

Rozkład normalny

Właściwości funkcji Laplace'a:

2. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$

$$\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-z^2/2} dz = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+x} e^{-y^2/2} dy = -\Phi(x) \qquad \left| z = -y \right.$$

Rozkład normalny

$$\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$ całka Eulera-Poissona

Właściwości funkcji Laplace'a:

3. $\Phi(+\infty) = 0,5 \qquad \Phi(-\infty) = -0,5$

$$\Phi(+\infty) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-z^2/2} dz = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\left(z/\sqrt{2}\right)^2} d\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) = \qquad \left| y = \frac{z}{\sqrt{2}} \right.$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2}$$

Rozkład normalny

Rozkład $N(0,1)$ - standardowy rozkład normalny:

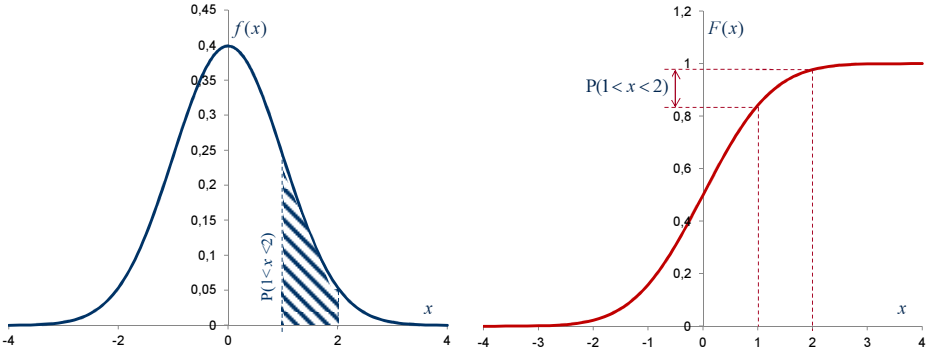
$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi(x) - \Phi(-\infty) = 0,5 + \Phi(x)$$

Prawdopodobieństwo przedziałowe w rozkładzie $N(0,1)$:

$$\mathrm{P}(a < x < b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx = F(b) - F(a) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Rozkład normalny

Prawdopodobieństwo przedziałowe $\mathrm{P}(1<x<2)$ w rozkładzie $N(0,1)$:



Rozkład normalny

Prawdopodobieństwo przedziałowe w rozkładzie $N(\mu, \sigma)$:

$$\mathrm{P}(a<x<b)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_a^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx= \qquad \left| y=\frac{x-\mu}{\sigma}\right.$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^{\frac{b-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{y^2}{2}}dy=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Dystrybuanta rozkładu $N(\mu, \sigma)$:

$$F(x)=0,5+\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Rozkład normalny (1)

Momenty centralne rozkładu normalnego $N(\mu, \sigma)$:

$$\mu_X^{(s)} = E\left[(X - m_X^{(1)})^s\right] = E\left[(X-\mu)^s\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^s f(x)dx =$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^s e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^s e^{-y^2} dy. \qquad \left| y = \frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}} \right.$$

$$\mu_X^{(s)} = \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^s e^{-y^2} dy. \qquad \left| s-2 = s \right.$$

$$\mu_X^{(s-2)} = \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^{s-2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^{s-2} e^{-y^2} dy. \qquad (1)$$

Zauważmy, że dla dowolnego nieparzystego s momenty centralne są równe zeru (całka nieparzystej funkcji w symetrycznych granicach jest równa zeru).

Rozkład normalny (2)

$$\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)$$

Momenty centralne rozkładu normalnego $N(\mu, \sigma)$:

$$\mu_X^{(s)} = \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^s e^{-y^2} dy = \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^{s-1}\, 2y\, e^{-y^2} dy = \qquad \left| (-e^{-y^2})' = 2ye^{-y^2} \right.$$

$$= \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{\sqrt{\pi}} \left\{ \left[-\frac{1}{2} y^{s-1} e^{-y^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{s-1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^{s-2} e^{-y^2} dy = \right\} =$$

$$= \frac{\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{\sqrt{\pi}} \left\{ 0 + \frac{s-1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^{s-2} e^{-y^2} dy = \right\} = \frac{(s-1)\left(\sigma\sqrt{2}\right)^s}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y^{s-2} e^{-y^2} dy. \qquad (2)$$

Porównując (1) i (2) otrzymujemy:

$$\mu_X^{(s)} = (s-1)\,\sigma^2\, \mu_X^{(s-2)}$$

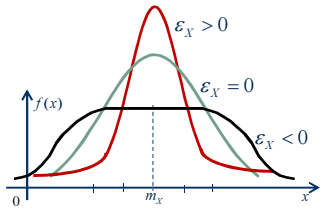
Rozkład normalny

$$\mu_X^{(s)} = (s-1)\,\sigma^2\,\mu_X^{(s-2)}$$

Współczynnik ekscesu (kurtoza) rozkładu normalnego $N(\mu, \sigma)$:

$$\mu_X^{(0)} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^0 f(x)dx = 1,$$

$$\mu_X^{(2)} = \sigma^2,\ \ \mu_X^{(4)} = 3\,\sigma^4,\ \ \mu_X^{(6)} = 3\cdot 5\,\sigma^6, \ldots$$



Stąd:

$$\varepsilon_X = \frac{\mu_X^{(4)}}{\sigma^4} - 3 = \frac{3\sigma^4}{\sigma^4} - 3 = 0$$

Współczynnik ekscesu (kurtoza) rozkładu normalnego $N(\mu, \sigma)$ jest równy zeru.

Rozkład normalny

$$\mathrm{P}(a < x < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Symetryczne prawdopodobieństwo przedziałowe w rozkładzie $N(\mu, \sigma)$:

$$\mathrm{P}(\mu-\Delta < x < \mu+\Delta) = \Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-\Delta}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma}\right)$$

stad:

$$\mathrm{P}(\mu-\sigma < x < \mu+\sigma) = 2\Phi(1) \approx 0,682$$
$$\mathrm{P}(\mu-2\sigma < x < \mu+2\sigma) = 2\Phi(2) \approx 0,954$$
$$\mathrm{P}(\mu-3\sigma < x < \mu+3\sigma) = 2\Phi(3) \approx 0,997$$

Rozkład normalny

Odłóżmy kolejno, od wartości oczekiwanej, odcinki równe odchyleniu standardowemu. Znaleźć prawdopodobieństwa, że zmienna losowa o rozkładzie Gaussa $N(\mu, \sigma)$ przyjmie wartości należące do tych odcinków:

Prawdopodobieństwo przedziałowe w rozkładzie $N(\mu, \sigma)$:

$$\mathrm{P}(a < x < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

stad:

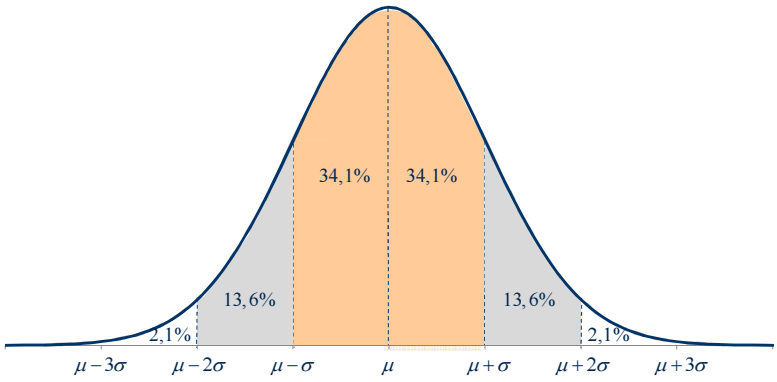
$$\mathrm{P}(\mu < x < \mu+\sigma) = \Phi\left(\frac{\sigma}{\sigma}\right) - \Phi(0) \approx 0{,}341$$

$$\mathrm{P}(\mu+\sigma < x < \mu+2\sigma) = \Phi\left(\frac{2\sigma}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\sigma}{\sigma}\right) \approx 0{,}136$$

$$\mathrm{P}(\mu+2\sigma < x < \mu+3\sigma) = \Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2\sigma}{\sigma}\right) \approx 0{,}021$$

Rozkład normalny

prawdopodobieństwo przedziałowe w rozkładzie $N(\mu, \sigma)$:



Rozkład gamma

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa:

$$f(x) = f_k(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)} \quad \text{dla} \quad x > 0,\ \lambda > 0,\ k > 0$$

λ - wartość oczekiwana liczby sukcesów w rozkładzie Poissona (k=1),

$\Gamma(k)$ - funkcja gamma: $\Gamma(k) = \int_0^\infty e^{-y}\, y^{k-1}\, dy,$

Rozkład opisuje czas do pierwszego sukcesu, kiedy zmienna losowa jest sumą k zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym.

Rozkład gamma

Właściwości funkcji gamma $\Gamma(k) = \int_0^\infty e^{-y}\, y^{k-1}\, dy,$

$$\Gamma(k+1) = k\Gamma(k),$$
$$\Gamma(1) = 1,$$
$$\Gamma(k+1) = k!, \quad \text{dla nieujemnych liczb całkowitych,}$$
$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$
$$\Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2k-1)}{2^k}\sqrt{\pi}.$$

Rozkład gamma

$$f(x)=\frac{\lambda^k x^{k-1}e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)},$$
$$\Gamma(k)=\int_0^{\infty} e^{-y}y^{k-1}dy.$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)dx=\int_0^{+\infty}\frac{x^k\lambda^k e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)}dx= \quad \left|\begin{array}{l}\lambda x=y\\ dx=dy/\lambda\end{array}\right.$$

$$=\frac{1}{\lambda\,\Gamma(k)}\int_0^{+\infty}y^k e^{-y}dy=\frac{1}{\lambda\,\Gamma(k)}\int_0^{+\infty}y^{(k+1)-1}e^{-y}dy=\frac{\Gamma(k+1)}{\lambda\,\Gamma(k)}=\frac{k}{\lambda}$$

Rozkład gamma

$$f(x)=\frac{\lambda^k x^{k-1}e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)},$$
$$\Gamma(k)=\int_0^{\infty} e^{-y}y^{k-1}dy.$$

Drugi moment:

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\, f(x)dx=\int_0^{+\infty}\frac{x^{k+1}\lambda^k e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)}dx= \quad \left|\begin{array}{l}\lambda x=y\\ dx=dy/\lambda\end{array}\right.$$

$$=\frac{1}{\lambda^2\,\Gamma(k)}\int_0^{+\infty}y^{k+1}e^{-y}dy=\frac{1}{\lambda^2\,\Gamma(k)}\int_0^{+\infty}y^{(k+2)-1}e^{-y}dy=\frac{\Gamma(k+2)}{\lambda^2\,\Gamma(k)}=\frac{k(k+1)}{\lambda^2}.$$

Wariancja:

$$D(X)=E(X^2)-\left[E(X)\right]^2=\frac{k(k+1)}{\lambda^2}-\frac{k^2}{\lambda^2}=\frac{k}{\lambda^2}.$$

Rozkład gamma

$$p_x(k) = \frac{(\lambda x)^k}{k!} e^{-\lambda x}$$

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa może być wyrażony przez stablicowaną funkcję rozkładu Poissona:

$$f(x) = f_k(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(k)} = \lambda \frac{(\lambda x)^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!} = \lambda p_x(k-1) = \lambda\, P(k-1, \lambda x)$$

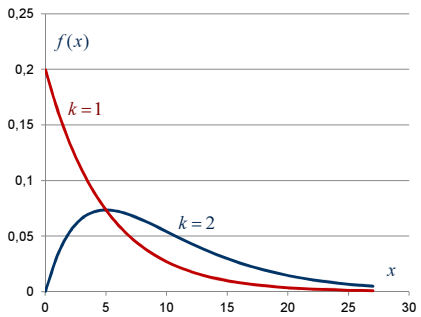
Dystrybuanta rozkładu gamma:

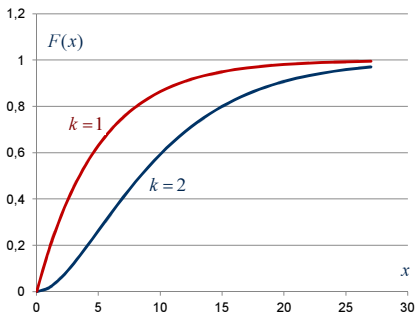
$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = \int_{0}^{x} f(x)dx = \int_{0}^{x} P(k-1, \lambda x)\, dx = 1 - R(k-1, \lambda x),$$

$$R(k, \lambda x) = \sum_{s=0}^{k} P(s, \lambda x) = \sum_{s=0}^{k} \frac{(\lambda x)^s}{s!} e^{-\lambda x}.$$

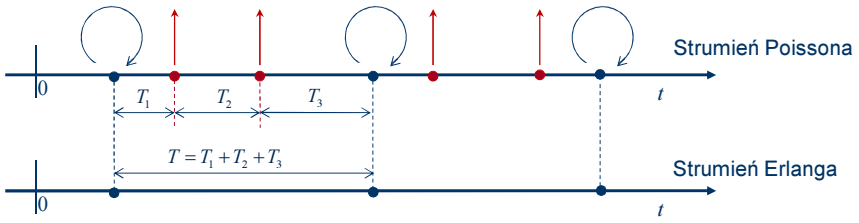
Rozkład gamma

Rozkład gęstości i dystrybuanta (λ=0,2; k=1; k=2):





Strumień Erlanga



Strumień Erlanga powstaje w rezultacie następującej dekompozycji strumienia Poissona: dane zgłoszenie pozostawione jest w strumieniu i dokładnie (k-1) następnych zgłoszeń (k=1, 2, 3, …) jest ze strumienia usuwanych. Rozkład czasu pomiędzy kolejnymi zgłoszeniami jest rezultatem sumy k zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym i jest opisany rozkładem gamma.

Strumień Erlanga

Charakterystyki strumieni:

Strumień	**Strumień Poissona**	**Strumień Erlanga**
Rozkład czasu pomiędzy zdarzeniami	$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$	$f(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t}$
Wartość oczekiwana	$E(t) = \frac{1}{\lambda}$	$E(t) = \frac{k}{\lambda}$
Wariancja	$D(t) = \frac{1}{\lambda^2}$	$D(t) = \frac{k}{\lambda^2}$
Współczynnik zmienności („przypadkowości”)	$Z = \frac{\sqrt{D(t)}}{E(t)} = 1$	$Z = \frac{\sqrt{D(t)}}{E(t)} = \frac{1}{\sqrt{k}}$

Strumień Erlanga

Przykład: Strumień pakietów Poissona kierowany jest naprzemiennie do dwóch procesorów, tzn. pierwszy pakiet do pierwszego procesora drugi do drugiego, trzeci do pierwszego itd. Pakiety kierowane do odpowiednich procesorów tworzą strumienie Erlanga (k=2).

